Centrale-Supélec MP Maths 2 — 2025

44 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

On étudie un modèle de ferromagnétisme.

Notations et rappels

- Si $n \in \mathbb{N}^*$, si $E_1, \dots, E_n$ désignent des ensembles finis, et si a est une fonction définie sur $E_1 \times \cdots \times E_n$ et à valeurs réelles, alors on note

$$\sum_{(x_1,\dots,x_n)\in E_1\times\cdots\times E_n} a(x_1,\dots,x_n) = \sum_{x_1\in E_1}\sum_{x_2\in E_2}\cdots\sum_{x_n\in E_n} a(x_1,\dots,x_n).$$

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que, pour un n-uplet $(X_1,\dots,X_n)$ de variables aléatoires réelles finies sur un univers Ω, la formule de transfert s'écrit : pour toute fonction f définie sur $X_1(\Omega)\times\cdots\times X_n(\Omega)$ et à valeurs réelles,

$$\mathbb{E}\big(f(X_1,\dots,X_n)\big) = \sum_{(x_1,\dots,x_n)\in X_1(\Omega)\times\cdots\times X_n(\Omega)} f(x_1,\dots,x_n)\,\mathbb{P}(X_1=x_1, X_2=x_2,\dots,X_n=x_n).$$

- Pour tout $n \in \mathbb{N}\setminus\{0,1\}$, on note Λ_n l'ensemble $\{-1,1\}^n$.
- Pour $(n,p)\in(\mathbb{N}^*)^2$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices de taille $n\times p$ à coefficients réels. Si $n=p$, on obtient l'ensemble $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ des matrices carrées réelles de taille n, et on note I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Problématique et objectifs

On étudie un modèle de ferromagnétisme : un matériau est constitué de particules qui peuvent, chacune, être orientées dans un sens ou un autre, Nord $(+1)$ ou Sud (-1). Elles sont soumises, d'une part à un champ magnétique extérieur, d'autre part à une température extérieure qui a tendance à les agiter dans tous les sens, et enfin à une interaction locale qui a tendance à les aligner dans le même sens.

Dans tout le sujet, n est un entier naturel supérieur ou égal à 2, et β est un réel strictement positif, qui représente l'inverse de la température.

On considère une matrice symétrique $J_n = (J_n(i,j))_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, appelée matrice d'interaction. Pour tout $(i,j)\in[\![1,n]\!]^2$, $J_n(i,j)$ mesure l'interaction entre les particules numérotées i et j.

On définit une fonction H_n sur $\mathbb{R}_+\times\Lambda_n$ par

$$\forall x=(x_1,\dots,x_n)\in\Lambda_n,\ \forall h\in\mathbb{R}_+,\quad H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} J_n(i,j)\,x_i\,x_j - h\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Pour tous $x\in\Lambda_n$ et $h\in\mathbb{R}_+$, $H_n(h,x)$ mesure l'énergie de la configuration x couplée avec un champ magnétique extérieur d'intensité h. Le premier terme dans son expression est l'interaction locale des particules.

On définit alors, h étant fixé, un n-uplet de variables aléatoires $(X_{n,1},X_{n,2},\dots,X_{n,n})$ tel que, pour tout $x=(x_1,\dots,x_n)\in\Lambda_n$, la probabilité que $(X_{n,1},X_{n,2},\dots,X_{n,n})$ prenne la valeur x est proportionnelle à $\mathrm{e}^{-H_n(h,x)}$, c'est-à-dire que, pour tout $x\in\Lambda_n$,

$$\mathbb{P}(X_{n,1}=x_1, X_{n,2}=x_2,\dots,X_{n,n}=x_n) = \frac{1}{Z_n(h)}\,\mathrm{e}^{-H_n(h,x)},$$

où

$$Z_n(h) = \sum_{y=(y_1,\dots,y_n)\in\Lambda_n} \mathrm{e}^{-H_n(h,y)}.$$

On introduit la variable aléatoire $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_{n,i}$, puis les fonctions

$$m_n : h\in\mathbb{R}_+ \longmapsto \mathbb{E}(M_{n,h}) \quad\text{et}\quad \psi_n : h\in\mathbb{R}_+\longmapsto \frac{1}{n}\ln\big(Z_n(h)\big).$$

On note enfin, sous réserve d'existence, m et ψ les limites simples des suites de fonctions $(m_n)_{n\geqslant 1}$ et $(\psi_n)_{n\geqslant 1}$. La fonction m est appelée magnétisation et la fonction ψ, pression.

Ce problème est constitué de deux parties indépendantes A et B.

PARTIE A — ÉTUDE DU SPECTRE DE LA MATRICE D'INTERACTION

On fixe $h \in \mathbb{R}_+$.

Partie A.I — Quelques inégalités générales

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Expliquer pourquoi J_n est diagonalisable.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\lambda_{\max}$ et $\lambda_{\min}$ respectivement la plus grande et la plus petite valeur propre de J_n. Montrer que pour tout $x \in \Lambda_n$, $n\lambda_{\min} \leq \sum_{i,j=1}^{n} J_n(i,j)x_ix_j \leq n\lambda_{\max}$.

$$\forall x \in \Lambda_n, \quad n\lambda_{\min} \leqslant \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} J_n(i,j)x_ix_j \leqslant n\lambda_{\max}$$

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $x \in \Lambda_n$, $n\left(-h - \frac{\beta\lambda_{\max}}{2}\right) \leq H_n(h,x) \leq n\left(h - \frac{\beta\lambda_{\min}}{2}\right)$.

$$\forall x \in \Lambda_n, \quad n\left(-h - \beta\frac{\lambda_{\max}}{2}\right) \leqslant H_n(h,x) \leqslant n\left(h - \beta\frac{\lambda_{\min}}{2}\right).$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose que J_n est une matrice orthogonale distincte de $\pm I_n$. Donner un encadrement de $H_n(h,x)$ pour $x \in \Lambda_n$.

Partie A.II — Le modèle de Curie-Weiss

Plus généralement, l'étude du spectre complet de J_n présente un intérêt physique pour l'étude du modèle. Dans cette partie, on s'intéresse à quelques cas particuliers.

On note $J_n^{(\mathrm{C})}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent $\frac{1}{n}$, à l'exception de ses coefficients diagonaux, qui sont nuls. Chaque particule interagit donc de la même façon avec toutes les autres particules.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer $\mathrm{Sp}(nJ_n^{(C)} + I_n)$ puis $\mathrm{Sp}(J_n^{(C)})$, où $J_n^{(C)}$ est la matrice de Curie-Weiss définie par $J_n^{(C)}(i,j) = \frac{1}{n}$ si $i \neq j$ et 0 sinon.

Partie A.III — Le modèle sinus

On note $J_n^{(\mathrm{S})}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \quad J_n^{(\mathrm{S})}(i,j) = \frac{2}{\sqrt{2n+1}}\sin\left(\frac{2\pi ij}{2n+1}\right).$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$ et tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin(x)} - 1\right)$.

$$\sum_{k=1}^{p} \cos(2kx) = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin(x)} - 1\right)$$

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $J_n^{(s)}$ est une matrice orthogonale et symétrique, où $J_n^{(s)}(i,j) = \frac{2}{\sqrt{2n+1}} \sin\left(\frac{2\pi ij}{2n+1}\right)$.

Partie A.IV — Le modèle d'Ising unidimensionnel

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on note $C_{n,k}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall (i,j) \in [\![1,n]\!]^2, \quad C_{n,k}(i,j) = \begin{cases} 1 & \text{si } (i \in [\![1,k]\!] \text{ et } j = i+n-k) \text{ ou } (i \in [\![k+1,n]\!] \text{ et } j = i-k) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On remarque que $C_{n,n} = I_n$. On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

On pose $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$, où $C_{n,k}$ est la matrice de permutation circulaire de k positions. Vérifier pour $n = 9$ que $J_n^{(1)}$ est la matrice d'adjacence d'un graphe cyclique.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire en Python une fonction mat_adj(graphe) qui prend en argument un graphe représenté par un dictionnaire de listes d'adjacence et renvoie sa matrice d'adjacence sous forme de tableau numpy.

Ainsi mat_adj(\{0: [1, 2], 1: [0], 2: [0, 1, 2]\}) doit renvoyer

$$[[0,1,1],[1,0,0],[1,1,1]].$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $C_{n,1}^k = C_{n,k}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire un polynôme annulateur de $C_{n,1}$ puis déterminer le spectre de $C_{n,1}$.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $J_n^{(1)}$ a pour valeurs propres $\lambda_k = 2\cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$.

Partie A.V — Le modèle d'Ising bidimensionnel

Soit $(u,v,r,s) \in (\mathbb{N}^*)^4$. Soient $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leqslant i \leqslant u \\ 1 \leqslant j \leqslant v}} \in \mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$. On définit le produit de Kronecker de A par B, et on note $A \otimes B$, la matrice de $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$ qui est définie par uv blocs de taille $r \times s$ de telle manière que, pour tout $(i,j) \in [\![1,u]\!] \times [\![1,v]\!]$, le bloc d'indice (i,j) soit $a_{i,j}B$. Autrement dit,

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1v}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2v}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{u1}B & a_{u2}B & \cdots & a_{uv}B \end{pmatrix}.$$

Outre u, v, r et s, on se donne encore deux entiers naturels non nuls, w et t.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que le produit de Kronecker $\otimes$ est une application bilinéaire de $\mathcal{M}_{u,v}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{r,s}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_{ur,vs}(\mathbb{R})$.

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $(A \otimes B)(A' \otimes B') = (AA') \otimes (BB')$.

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Si A et B sont diagonalisables, montrer que $A \otimes B$ est diagonalisable et que $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda\mu \mid \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mu \in \mathrm{Sp}(B)\}$.

On pourra commencer par déterminer l'inverse du produit de Kronecker de deux matrices inversibles.

On pose $N = n^2$ et

$$J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}).$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Vérifier pour $n = 3$ que $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n$ est la matrice d'adjacence du graphe grille torique $n \times n$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que les valeurs propres de $J_N^{(2)} = I_n \otimes J_n^{(1)} + J_n^{(1)} \otimes I_n$ sont les $\lambda_j + \lambda_k$ pour $(j,k) \in [\![0, n-1]\!]^2$, où $\lambda_k = 2\cos(2\pi k/n)$.

PARTIE B — ÉTUDE DE LA CONVERGENCE DE LA MAGNÉTISATION

Cette partie reprend les notations de la précédente mais les résultats sont totalement indépendants.
On se donne $h \in \mathbb{R}_+$.

Partie B.I — Magnétisation spontanée

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$, où $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln(Z_n(h))$ et $m_n(h) = \mathbb{E}(M_{n,h})$.

Partie B.II — Le modèle d'Ising

Dans cette sous-partie, on suppose que $J_n = J_n^{(1)}$, matrice introduite dans la sous-partie A-IV.
On adoptera la convention suivante : pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \Lambda_n$, on note $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, alors $(\lim \psi_n)' = \lim \psi_n'$, c'est-à-dire $\psi' = m$, sur $\mathbb{R}_+^*$.

Enfin on note (toujours sous réserve d'existence) $m^+ = \lim_{h \to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée : il s'agit du champ magnétique moyen lorsque l'on fait tendre le champ magnétique extérieur vers 0. S'il reste strictement positif, les particules conservent une aimantation. Ce n'est pas le cas s'il est nul.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

On prend $J_n = J_n^{(1)}$ avec la convention $x_{n+1} = x_1$. Vérifier que $Z_n(h) = \sum_{x \in \Lambda_n} \prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.

$$Z_n(h) = \sum_{x \in \Lambda_n} \prod_{i=1}^n \mathrm{e}^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$$

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $M \in \mathcal{M}_d(\mathbb{R})$. Montrer que pour tout $p \geq 1$, $(M^p)_{i,j} = \sum_{(k_1,\ldots,k_{p-1}) \in [\![1,d]\!]^{p-1}} M_{i,k_1} M_{k_1,k_2} \cdots M_{k_{p-1},j}$.

On pose $A = \begin{pmatrix} \mathrm{e}^{\beta-h} & \mathrm{e}^{-\beta-h} \\ \mathrm{e}^{-\beta+h} & \mathrm{e}^{\beta+h} \end{pmatrix}$.

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $Z_n(h) = \mathrm{tr}(A^n)$ avec $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h} \end{pmatrix}$.

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer les valeurs propres de la matrice $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h} \end{pmatrix}$.

Q23 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer alors que $\psi_n(h) \underset{n \to +\infty}{\longrightarrow} \ln(e^\beta \mathrm{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\mathrm{ch}^2(h) - 2\mathrm{sh}(2\beta)})$.

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m^+ = 0$. On rappelle que $m = \psi'$ lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Partie B.III — Le modèle de Curie-Weiss

Dans cette sous-partie, on suppose que $J_n = J_n^{(\mathrm{C})}$, matrice introduite dans la sous-partie A-II.

On rappelle que $m = \psi'$ lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour tout $x \in \Lambda_n$, on pose $s_n(x) = \sum_{k=1}^n x_i$. Vérifier que $Z_n(h) = e^{-\beta/2} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp(\frac{\beta}{2n}(s_n(x))^2 + hs_n(x))$.

$$Z_n(h) = \mathrm{e}^{-\frac{\beta}{2}} \sum_{x\in\Lambda_n} \exp\left(\frac{\beta}{2n}(s_n(x))^2 + hs_n(x)\right).$$

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx$ converge. On admet que sa valeur est $\sqrt{2\pi}$.

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\forall u \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R}_+^*, e^{au^2/2} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut-t^2/(2a)} \frac{dt}{\sqrt{2\pi a}}$.

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad \forall a \in \mathbb{R}_+^*, \quad \mathrm{e}^{\frac{au^2}{2}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{ut-\frac{t^2}{2a}} \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{2\pi a}}$$

Q28 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que $Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sum_{x\in\Lambda_n} e^{(t+h)s_n(x)}) e^{-nt^2/(2\beta)} dt$.

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2\mathrm{e}^\beta\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{x\in\Lambda_n} \mathrm{e}^{(t+h)s_n(x)}\right) \mathrm{e}^{-\frac{nt^2}{2\beta}}\, \mathrm{d}t$$

Q29 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\sum_{x\in\Lambda_n} \prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i} = (2\mathrm{ch}(t+h))^n$.

On pose $G_h : x \longmapsto \frac{(x-h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}(x))$.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nG_h(x)} dx$.

$$Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2\mathrm{e}^\beta\pi\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-nG_h(x)} \mathrm{d}x$$

Q31 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En distinguant les cas selon que $\beta \leq 1$ ou $\beta > 1$, montrer que G_h admet un minimum sur $\mathbb{R}_+$ atteint en un unique point u_h. Montrer de plus que (a) si $\beta \leq 1$ et $h = 0$, alors $u_h = 0$; (b) si $\beta > 1$, alors $u_h > 0$; (c) quel que soit β, (i) $G_h'(u_h) = 0$, (ii) $h = \beta G_0'(u_h)$, (iii) $G_h''(u_h) > 0$ lorsque $h > 0$.

On suppose désormais que $h > 0$.

Q32 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que G_h atteint son minimum sur $\mathbb{R}$ en un unique point qui est u_h (on suppose $h > 0$).

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

On note $\widehat{G}_h : x \mapsto G_h(x + u_h) - \min G_h$. Montrer que $\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln(2e^\beta\pi\beta) + \frac{1}{n}\ln(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})}\, dt)$
.

$$\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln\left(2\mathrm{e}^\beta\pi\beta\right) + \frac{1}{n}\ln\left(\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-n\widehat{G}_h\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)} \mathrm{d}t\right)$$

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

On pose $\gamma_h = G_h''(u_h)$ et on note $f_h : x \mapsto \widehat{G}_h(x)/x^2$. Montrer que f_h est prolongeable en une fonction continue sur $\mathbb{R}$ tout entier en posant $f_h(0) = \gamma_h/2$.

Q35 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que f_h est minorée par un réel strictement positif c_h (que l'on ne cherchera pas à déterminer).

Q36 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})}\, dt \to \sqrt{2\pi/\gamma_h}$ puis conclure que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-n\widehat{G}_h\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)} \mathrm{d}t \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sqrt{\frac{2\pi}{\gamma_h}}$$

puis conclure que $\psi(h) = -G_h(u_h)$.

Q37 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que G_0' réalise une bijection continue de $[u_0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$. En déduire que la fonction $u : h \mapsto u_h$ est continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Q38 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et que $m(h) = (u(h) - h)/\beta$ pour tout $h \in \mathbb{R}_+^*$.

Q39 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $m^+ = 0$ si $\beta \leq 1$, et $m^+ > 0$ si $\beta > 1$.

Partie B.IV — Convergence en loi pour la loi de Curie-Weiss au point critique

Dans cette sous-partie, on suppose toujours que $J_n = J_n^{(\mathrm{C})}$. De plus, on suppose que $\beta = 1$ et $h = 0$.

On note $Z_\infty = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{x^4}{12}\right) \mathrm{d}x$ et on considère la fonction

$$\varphi_\infty : x \longmapsto \frac{1}{Z_\infty} \exp\left(-\frac{x^4}{12}\right).$$

Q40 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$, la quantité $E_{n,f} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{E}(f(\frac{t}{n^{1/4}} + n^{1/4} M_n)) \exp(-\frac{t^2}{2}) \frac{dt}{\sqrt{2\pi}}$ est bien définie.

Une démonstration analogue à celle de la sous-partie précédente permet alors de montrer que, pour toute fonction f continue et bornée sur $\mathbb{R}$,

$$E_{n,f} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\, \varphi_\infty(u)\, \mathrm{d}u.$$

Q41 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $K > 0$ et f une fonction K-lipschitzienne et bornée sur $\mathbb{R}$. Montrer que $|E_{n,f} - \mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n))| \leq \frac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}}$ et en déduire que $\mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n)) \to \int f(u)\varphi_\infty(u)\, du$.

On se donne $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Soit k un entier naturel non nul tel que $k \geqslant \frac{2}{\varepsilon Z_\infty}$. On définit la fonction

$$f_k : u \in \mathbb{R} \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } u \leqslant x \\ 1 - k(u - x) & \text{si } x < u \leqslant x + \frac{1}{k} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Q42 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que f_k est k-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Q43 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\mathbb{P}(n^{1/4} M_n \leq x) \leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_{-\infty}^{x+1/k} \varphi_\infty(u)\, du$.

$$\mathbb{P}\left(n^{1/4}M_n \leqslant x\right) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + \int_{-\infty}^{x+\frac{1}{k}} \varphi_\infty(u)\mathrm{d}u$$

Q44 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer finalement que $\mathbb{P}(n^{1/4}M_n \leq x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\, du$.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q21

On utilise Q19 et Q20. La clé est d'identifier les $x_i \in \{-1, 1\}$ comme des indices d'une matrice 2×2. Le coefficient $A_{x_i, x_{i+1}} = e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$. La somme sur $x \in \Lambda_n$ avec la condition cyclique $x_{n+1} = x_1$ donne exactement $\mathrm{tr}(A^n)$ par Q20.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

J_n est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique ($J_n = J_n^\top$ par hypothèse). D'après le théorème spectral, toute matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$. En particulier, J_n est diagonalisable.

Q2 retour énoncé

Comme J_n est symétrique réelle, il existe une base orthonormée $(e_1, \dots, e_n)$ de vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

On décompose $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$, d'où $x^\top J_n x = \sum_{k=1}^n \lambda_k \alpha_k^2$. Or $\lambda_{\min} \leq \lambda_k \leq \lambda_{\max}$ pour tout k, donc $\lambda_{\min} \sum_k \alpha_k^2 \leq \sum_k \lambda_k \alpha_k^2 \leq \lambda_{\max} \sum_k \alpha_k^2$. Comme $x \in \Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, on a $\|x\|^2 = \sum_k \alpha_k^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = n$.

D'où $n\lambda_{\min} \leq x^\top J_n x \leq n\lambda_{\max}$.

Q3 retour énoncé

On a $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2} \sum_{i,j} J_n(i,j) x_i x_j - h \sum_{i=1}^n x_i$.

D'après Q2, $-\frac{\beta}{2} x^\top J_n x \geq -\frac{\beta}{2} n \lambda_{\max}$ (on multiplie par $-\beta/2 < 0$, l'inégalité s'inverse). De plus, $-h \sum x_i \geq -hn$ car $\sum x_i \leq n$ et $h \geq 0$. Donc $H_n(h, x) \geq n(-h - \frac{\beta \lambda_{\max}}{2})$. De même, $-\frac{\beta}{2} x^\top J_n x \leq -\frac{\beta}{2} n \lambda_{\min}$ et $-h \sum x_i \leq hn$ (car $\sum x_i \geq -n$), donc $H_n(h, x) \leq n(h - \frac{\beta \lambda_{\min}}{2})$.

Q4 retour énoncé

J_n est orthogonale donc $J_n^\top J_n = I_n$.

Comme J_n est aussi symétrique ($J_n^\top = J_n$), on a $J_n^2 = I_n$. Donc le polynôme $X^2 - 1 = (X-1)(X+1)$ annule J_n : les valeurs propres de J_n sont dans $\{-1, 1\}$. Comme $J_n \neq I_n$ et $J_n \neq -I_n$, les deux valeurs propres 1 et -1 sont effectivement atteintes.

Donc $\lambda_{\max} = 1$ et $\lambda_{\min} = -1$. Par Q3 : $n(-h - \beta/2) \leq H_n(h, x) \leq n(h + \beta/2)$.

Q5 retour énoncé

La matrice $nJ_n^{(C)}$ a pour coefficient (i, j) la valeur 1 si $i \neq j$ et 0 si $i = j$.

Donc $nJ_n^{(C)} + I_n$ est la matrice E dont tous les coefficients valent 1, i.e. $E = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^\top$ où $\mathbf{1}_n = (1, \dots, 1)^\top$. Cette matrice est de rang 1 : son image est $\mathrm{Vect}(\mathbf{1}_n)$ et son noyau est $\mathbf{1}_n^\perp$ de dimension $n-1$. Donc $\mathrm{Sp}(E) = \{0, n\}$ avec 0 de multiplicité $n-1$ et n de multiplicité 1 (car $E\mathbf{1}_n = n\mathbf{1}_n$). Par translation : si $\mu \in \mathrm{Sp}(nJ_n^{(C)} + I_n)$, alors $\mu - 1 \in \mathrm{Sp}(nJ_n^{(C)})$ et $\frac{\mu - 1}{n} \in \mathrm{Sp}(J_n^{(C)})$.

Donc $\mathrm{Sp}(J_n^{(C)}) = \{-1/n,\ (n-1)/n\}$, avec $-1/n$ de multiplicité $n-1$ et $(n-1)/n$ de multiplicité 1.

Q6 retour énoncé

Multiplions par $2\sin(x) \neq 0$: $2\sin(x) \sum_{k=1}^p \cos(2kx) = \sum_{k=1}^p 2\sin(x)\cos(2kx)$.

Par linéarisation : $2\sin(x)\cos(2kx) = \sin((2k+1)x) - \sin((2k-1)x)$. C'est une somme télescopique : $\sum_{k=1}^p [\sin((2k+1)x) - \sin((2k-1)x)] = \sin((2p+1)x) - \sin(x)$. Donc $\sum_{k=1}^p \cos(2kx) = \frac{\sin((2p+1)x) - \sin(x)}{2\sin(x)} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin((2p+1)x)}{\sin(x)} - 1\right)$.

Q7 *retour énoncé*

La symétrie est immédiate : $J_n^{(s)}(i,j) = \frac{2}{\sqrt{2n+1}}\sin(2\pi ij/(2n+1)) = J_n^{(s)}(j,i)$.

Pour l'orthogonalité, comme $J_n^{(s)}$ est symétrique, $J_n^{(s)\top} J_n^{(s)} = (J_n^{(s)})^2$. On calcule $((J_n^{(s)})^2)_{i,j} = \frac{4}{2n+1}\sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{2\pi ik}{2n+1}\right)\sin\left(\frac{2\pi jk}{2n+1}\right)$. Par linéarisation $\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) - \cos(a+b)]$, on obtient $\frac{2}{2n+1}\left[\sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{2\pi(i-j)k}{2n+1}\right) - \sum_{k=1}^n \cos\left(\frac{2\pi(i+j)k}{2n+1}\right)\right]$. Par Q6 appliquée aux sommes de cosinus : $\sum_{k=0}^{2n}\cos(2\pi mk/(2n+1)) = 0$ pour $m \not\equiv 0 \pmod{2n+1}$ (racines de l'unité), donc $\sum_{k=1}^n \cos(2\pi mk/(2n+1)) = -1/2$ par symétrie. Si $i = j$: la première somme vaut n (termes tous égaux à 1) et la seconde vaut $-1/2$ (car $1 \leq 2i \leq 2n$), donc $(J^2)_{i,i} = \frac{2}{2n+1}(n+1/2) = 1$.

Si $i \neq j$: les deux sommes valent chacune $-1/2$ (car $1 \leq |i-j|, i+j \leq 2n$), donc $(J^2)_{i,j} = \frac{2}{2n+1}(-1/2+1/2) = 0$. Ainsi $(J_n^{(s)})^2 = I_n$.

Q8 *retour énoncé*

La matrice $C_{9,1}$ a un 1 en position $(i, i+1 \bmod 9)$ pour $i \in \{0,\dots,8\}$ (indices modulo 9), et 0 ailleurs.

La matrice $C_{9,8} = C_{9,-1 \bmod 9}$ a un 1 en position $(i, i-1 \bmod 9)$. Leur somme $J_9^{(1)} = C_{9,1} + C_{9,8}$ a donc des 1 exactement en positions $(i, i \pm 1 \bmod 9)$. C'est précisément la matrice d'adjacence du graphe cyclique à 9 sommets $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, où chaque sommet i est relié à $i-1$ et $i+1$ (modulo 9).

Q9 *retour énoncé*

```python
import numpy as np
def mat_adj(graphe):
n = len(graphe)
sommets = sorted(graphe.keys())
index = {s: i for i, s in enumerate(sommets)}
A = np.zeros((n, n), dtype=int)
for s in sommets:
for v in graphe[s]:
A[index[s]][index[v]] = 1
return A
```

On crée une matrice $n \times n$ nulle, puis pour chaque sommet s et chaque voisin v de s, on met $A[s][v] = 1$.

Q10 *retour énoncé*

Par récurrence sur $k \geq 0$.

Pour $k = 0$: $C_{n,1}^0 = I_n = C_{n,0}$ (permutation de 0 positions = identité). Supposons $C_{n,1}^k = C_{n,k}$. Alors $C_{n,1}^{k+1} = C_{n,k} \cdot C_{n,1}$. Le coefficient (i,j) de $C_{n,k}$ vaut 1 si $j \equiv i+k \pmod{n}$ et 0 sinon. Le produit $C_{n,k} \cdot C_{n,1}$ a son coefficient (i,j) égal à $\sum_l (C_{n,k})_{i,l}(C_{n,1})_{l,j} = (C_{n,1})_{i+k \bmod n, j} = \mathbf{1}_{j \equiv i+k+1 \pmod{n}}$.

C'est exactement $C_{n,k+1}$.

Q11 *retour énoncé*

D'après Q10, $C_{n,1}^n = C_{n,n} = C_{n,0} = I_n$ (la permutation circulaire de n positions est l'identité).

Donc $P(X) = X^n - 1$ annule $C_{n,1}$. Les valeurs propres de $C_{n,1}$ sont des racines de P, donc des racines n-ièmes de l'unité : $\omega_k = e^{2i\pi k/n}$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$. De plus, P est scindé à racines simples, donc $C_{n,1}$ est diagonalisable (sur $\mathbb{C}$). On vérifie que les vecteurs $v_k = (1, \omega_k, \omega_k^2, \dots, \omega_k^{n-1})^\top$ sont propres pour ω_k, ce qui confirme que toutes les racines n-ièmes sont atteintes.

Donc $\mathrm{Sp}(C_{n,1}) = \{e^{2i\pi k/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$.

Q12 *retour énoncé*

D'après Q10, $C_{n,n-1} = C_{n,1}^{n-1}$.

Or $C_{n,1}^n = I_n$ donc $C_{n,1}^{n-1} = C_{n,1}^{-1}$. Ainsi $J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,1}^{-1}$. Si v_k est vecteur propre de $C_{n,1}$ pour la valeur propre $\omega_k = e^{2i\pi k/n}$, alors $C_{n,1}^{-1} v_k = \omega_k^{-1} v_k = e^{-2i\pi k/n} v_k$.

Donc $J_n^{(1)} v_k = (\omega_k + \omega_k^{-1}) v_k = 2\cos(2\pi k/n) v_k$. Les valeurs propres de $J_n^{(1)}$ sont donc $\lambda_k = 2\cos(2\pi k/n)$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$.

Q13 *retour énoncé*

Rappelons que $(A \otimes B)$ est la matrice par blocs de taille $ur \times vs$ définie par blocs : le bloc (i,j) (de taille $r \times s$) est $a_{ij}B$.

Linéarité en A : $(\lambda A + A') \otimes B$ a pour bloc (i,j) la matrice $(\lambda a_{ij} + a'_{ij})B = \lambda a_{ij}B + a'_{ij}B$. C'est le bloc (i,j) de $\lambda(A \otimes B) + (A' \otimes B)$. Donc $(\lambda A + A') \otimes B = \lambda(A \otimes B) + (A' \otimes B)$. Linéarité en B : $A \otimes (\mu B + B')$ a pour bloc (i,j) la matrice $a_{ij}(\mu B + B') = \mu a_{ij} B + a_{ij} B'$, soit le bloc (i,j) de $\mu(A \otimes B) + (A \otimes B')$.

Donc $\otimes$ est bilinéaire.

Q14 *retour énoncé*

Le bloc (i,j) de $A \otimes B$ est $a_{ij}B$ et celui de $A' \otimes B'$ est $a'_{ij}B'$.

Le bloc (i,j) du produit $(A \otimes B)(A' \otimes B')$ est $\sum_{k=1}^{v} (a_{ik}B)(a'_{kj}B') = \sum_{k=1}^{v} a_{ik}a'_{kj}BB' = \left(\sum_{k=1}^{v} a_{ik}a'_{kj}\right)BB' = (AA')_{ij} \cdot BB'$. C'est exactement le bloc (i,j) de $(AA') \otimes (BB')$. D'où l'égalité.

Q15 *retour énoncé*

Soient $(u_1, \ldots, u_p)$ base de vecteurs propres de A (avec $Au_i = \lambda_i u_i$) et $(v_1, \ldots, v_q)$ base de vecteurs propres de B (avec $Bv_j = \mu_j v_j$).

D'après Q14, $(A \otimes B)(u_i \otimes v_j) = (Au_i) \otimes (Bv_j) = \lambda_i \mu_j (u_i \otimes v_j)$. Donc chaque $u_i \otimes v_j$ est vecteur propre de $A \otimes B$ pour la valeur propre $\lambda_i \mu_j$. La famille $(u_i \otimes v_j)_{1 \le i \le p, 1 \le j \le q}$ contient pq vecteurs dans un espace de dimension pq. On montre qu'ils sont linéairement indépendants (si $\sum \alpha_{ij} u_i \otimes v_j = 0$, en projetant sur les composantes, on utilise l'indépendance des (u_i) et des (v_j) pour obtenir $\alpha_{ij} = 0$).

Donc $A \otimes B$ est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A \otimes B) = \{\lambda_i \mu_j \mid i, j\}$.

Q16 *retour énoncé*

Pour $n = 3$, $J_3^{(1)}$ est la matrice d'adjacence du cycle $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$: $J_3^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

La matrice $I_3 \otimes J_3^{(1)}$ est diagonale par blocs 3×3 avec des copies de $J_3^{(1)}$ sur la diagonale, ce qui encode les arêtes horizontales $(i,j) \sim (i, j \pm 1)$. La matrice $J_3^{(1)} \otimes I_3$ encode les arêtes verticales $(i,j) \sim (i \pm 1, j)$. Leur somme $J_9^{(2)}$ est donc la matrice d'adjacence du tore 3×3 : chaque sommet (i,j) est relié à exactement 4 voisins $(i \pm 1, j)$ et $(i, j \pm 1)$ modulo 3.

Q17 *retour énoncé*

D'après Q12, $J_n^{(1)}$ a pour valeurs propres $\lambda_k = 2\cos(2\pi k/n)$ avec des vecteurs propres (v_k).

Par Q15, $I_n \otimes J_n^{(1)}$ est diagonalisable avec valeurs propres λ_k et vecteurs propres $e_j \otimes v_k$, et $J_n^{(1)} \otimes I_n$ avec valeurs propres λ_j et vecteurs propres $v_j \otimes e_k$. Montrons la commutation : par Q14, $(I_n \otimes J_n^{(1)})(J_n^{(1)} \otimes I_n) = (I_n J_n^{(1)}) \otimes (J_n^{(1)} I_n) = J_n^{(1)} \otimes J_n^{(1)}$ et $(J_n^{(1)} \otimes I_n)(I_n \otimes J_n^{(1)}) = J_n^{(1)} \otimes J_n^{(1)}$. Elles commutent, donc sont co-diagonalisables. Les vecteurs propres communs sont les $v_j \otimes v_k$: $(I_n \otimes J_n^{(1)})(v_j \otimes v_k) = v_j \otimes \lambda_k v_k = \lambda_k (v_j \otimes v_k)$ et $(J_n^{(1)} \otimes I_n)(v_j \otimes v_k) = \lambda_j v_j \otimes v_k$.

Donc $J_N^{(2)}(v_j \otimes v_k) = (\lambda_j + \lambda_k)(v_j \otimes v_k)$.

Q18 retour énoncé

$Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,x)}$ est une somme finie de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ en h (car $H_n(h,x)$ est affine en h : $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum J_n(i,j)x_ix_j - h\sum x_i$).

Donc Z_n est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$. De plus $Z_n(h) > 0$ (somme de termes strictement positifs). Donc $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln(Z_n(h))$ est dérivable. On calcule : $Z_n'(h) = \sum_{x\in\Lambda_n}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)e^{-H_n(h,x)}$ (car $\frac{\partial}{\partial h}(-H_n(h,x)) = \sum_i x_i$).

Donc $\psi_n'(h) = \frac{Z_n'(h)}{nZ_n(h)} = \frac{1}{n}\sum_{x\in\Lambda_n}\frac{\sum_i x_i}{Z_n(h)}e^{-H_n(h,x)} = \frac{1}{n}\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_{n,i}\right) = \mathbb{E}(M_{n,h}) = m_n(h)$.

Q19 retour énoncé

Pour $J_n = J_n^{(1)} = C_{n,1} + C_{n,n-1}$, le coefficient (i,j) vaut 1 si $j = i \pm 1 \pmod{n}$ et 0 sinon.

Donc $\sum_{i,j} J_n(i,j)x_ix_j = \sum_{i=1}^n(x_ix_{i+1} + x_ix_{i-1}) = 2\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1}$ (avec les conventions cycliques, chaque arête est comptée deux fois). Ainsi $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\cdot 2\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1} - h\sum_{i=1}^n x_i = -\beta\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1} - h\sum_{i=1}^n x_i$. Donc $e^{-H_n(h,x)} = e^{\beta\sum_i x_ix_{i+1} + h\sum_i x_i} = \prod_{i=1}^n e^{\beta x_ix_{i+1} + hx_i}$. Et $Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_ix_{i+1}+hx_i}$.

Q20 retour énoncé

Récurrence sur $p \geq 1$.

Pour $p = 1$: $(M^1)_{i,j} = M_{i,j}$ (somme vide sur les indices intermédiaires, convention). Supposons le résultat vrai au rang p. Alors $(M^{p+1})_{i,j} = \sum_{k=1}^d (M^p)_{i,k}M_{k,j} = \sum_{k=1}^d\left(\sum_{(k_1,\ldots,k_{p-1})} M_{i,k_1}\cdots M_{k_{p-1},k}\right)M_{k,j} = \sum_{(k_1,\ldots,k_p)} M_{i,k_1}M_{k_1,k_2}\cdots M_{k_p,j}$, ce qui est bien la formule au rang $p+1$ (avec p indices intermédiaires $k_1,\ldots,k_p$).

Q21 retour énoncé

D'après Q19, $Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_ix_{i+1}+hx_i}$.

Posons $A_{a,b} = e^{\beta ab + ha}$ pour $a,b \in \{-1,1\}$. On vérifie : $A_{-1,-1} = e^{\beta-h}$, $A_{-1,1} = e^{-\beta-h}$, $A_{1,-1} = e^{-\beta+h}$, $A_{1,1} = e^{\beta+h}$. Si on ordonne les lignes/colonnes comme $(-1,1)$: $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix}$. Alors $\prod_{i=1}^n e^{\beta x_ix_{i+1}+hx_i} = \prod_{i=1}^n A_{x_i,x_{i+1}} = A_{x_1,x_2}A_{x_2,x_3}\cdots A_{x_n,x_1}$.

D'après Q20 avec $d = 2$, $\sum_{x_2,\ldots,x_n\in\{-1,1\}} A_{x_1,x_2}A_{x_2,x_3}\cdots A_{x_n,x_1} = (A^n)_{x_1,x_1}$. Donc $Z_n(h) = \sum_{x_1\in\{-1,1\}}(A^n)_{x_1,x_1} = \mathrm{tr}(A^n)$.

Q22 retour énoncé

On calcule $\mathrm{tr}(A) = e^{\beta-h} + e^{\beta+h} = e^\beta(e^{-h} + e^h) = 2e^\beta\cosh(h)$ et $\det(A) = e^{\beta-h}\cdot e^{\beta+h} - e^{-\beta-h}\cdot e^{-\beta+h} = e^{2\beta} - e^{-2\beta} = 2\sinh(2\beta)$.

Les valeurs propres sont les racines de $\lambda^2 - 2e^\beta\cosh(h)\lambda + 2\sinh(2\beta) = 0$. Le discriminant est $\Delta = 4e^{2\beta}\cosh^2(h) - 8\sinh(2\beta) = 4e^{2\beta}\cosh^2(h) - 4(e^{2\beta} - e^{-2\beta}) = 4(e^{2\beta}(\cosh^2(h) - 1) + e^{-2\beta}) = 4(e^{2\beta}\sinh^2(h) + e^{-2\beta})$. Donc $\lambda_\pm = e^\beta\cosh(h) \pm \sqrt{e^{2\beta}\sinh^2(h) + e^{-2\beta}}$.

Q23 retour énoncé

D'après Q21, $Z_n(h) = \mathrm{tr}(A^n) = \lambda_+^n + \lambda_-^n$ où λ_+ et λ_- sont les valeurs propres de A données par Q22.

Comme $\lambda_+ > |\lambda_-| \geq 0$, on écrit $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln(Z_n(h)) = \frac{1}{n}\ln(\lambda_+^n(1 + (\lambda_-/\lambda_+)^n)) = \ln(\lambda_+) + \frac{1}{n}\ln(1 + (\lambda_-/\lambda_+)^n)$. Or $|\lambda_-/\lambda_+| < 1$ donc $(\lambda_-/\lambda_+)^n \to 0$, d'où $\frac{1}{n}\ln(1 + (\lambda_-/\lambda_+)^n) \to 0$. Ainsi $\psi_n(h) \to \ln(\lambda_+) = \ln(e^\beta\cosh(h) + \sqrt{e^{2\beta}\cosh^2(h) - 2\sinh(2\beta)})$.

Q24 retour énoncé

D'après Q23, $\psi(h) = \ln(e^\beta\cosh(h) + \sqrt{e^{2\beta}\cosh^2(h) - 2\sinh(2\beta)})$.

On dérive : $m(h) = \psi'(h) = \frac{e^\beta\sinh(h) + \frac{e^{2\beta}\cosh(h)\sinh(h)}{\sqrt{e^{2\beta}\cosh^2(h) - 2\sinh(2\beta)}}}{e^\beta\cosh(h) + \sqrt{e^{2\beta}\cosh^2(h) - 2\sinh(2\beta)}}$. En $h = 0$: $\sinh(0) = 0$, donc le numérateur s'annule et $m^+ = \lim_{h\to 0^+} m(h) = 0$. Il n'y a pas de magnétisation spontanée pour le modèle d'Ising unidimensionnel.

Q25 retour énoncé

On a $Z_n(h) = \sum_{x\in\Lambda_n} \exp(-H_n(h,x))$ avec $H_n(h,x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n^{(C)}(i,j)x_ix_j - h\sum_i x_i$.

Or $\sum_{i,j} J_n^{(C)}(i,j)x_ix_j = \frac{1}{n}\sum_{i\neq j} x_ix_j = \frac{1}{n}((\sum_i x_i)^2 - n) = \frac{s_n(x)^2-n}{n}$. Donc $-H_n(h,x) = \frac{\beta}{2n}(s_n(x)^2 - n) + h\sum_i x_i = \frac{\beta}{2n}s_n(x)^2 - \frac{\beta}{2} + hs_n(x)$. Ainsi $Z_n(h) = e^{-\beta/2}\sum_{x\in\Lambda_n}\exp(\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2 + hs_n(x))$.

Q26 retour énoncé

La fonction $x \mapsto e^{-x^2/2}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

Pour $x \geq 1$: $x^2/2 \geq x/2$ donc $0 < e^{-x^2/2} \leq e^{-x/2}$. Or $\int_1^{+\infty} e^{-x/2}dx = 2e^{-1/2}$ converge. Par comparaison, $\int_1^{+\infty} e^{-x^2/2}dx$ converge. Par parité, $\int_{-\infty}^{-1} e^{-x^2/2}dx$ converge aussi. L'intégrale $\int_{-1}^{1} e^{-x^2/2}dx$ est celle d'une fonction continue sur un segment, donc est finie.

Finalement $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx$ converge.

Q27 retour énoncé

On calcule : $ut - \frac{t^2}{2a} = -\frac{1}{2a}(t^2 - 2aut) = -\frac{1}{2a}(t-au)^2 + \frac{au^2}{2}$.

Donc $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{ut-t^2/(2a)}\frac{dt}{\sqrt{2\pi a}} = \frac{e^{au^2/2}}{\sqrt{2\pi a}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(t-au)^2/(2a)}dt$. On pose $s = (t-au)/\sqrt{a}$, $dt = \sqrt{a}\,ds$: $\int e^{-(t-au)^2/(2a)}dt = \sqrt{a}\int e^{-s^2/2}ds = \sqrt{a}\cdot\sqrt{2\pi}$. Finalement : $\frac{e^{au^2/2}}{\sqrt{2\pi a}}\cdot\sqrt{a}\cdot\sqrt{2\pi} = e^{au^2/2}$.

Q28 retour énoncé

D'après Q25, $Z_n(h) = e^{-\beta/2}\sum_x \exp(\frac{\beta}{2n}s_n(x)^2 + hs_n(x))$.

Par Q27 avec $u = s_n(x)$ et $a = \beta/n$: $e^{\frac{\beta}{2n}s_n^2} = \int e^{s_nt - nt^2/(2\beta)}\frac{dt}{\sqrt{2\pi\beta/n}}$. Donc $Z_n(h) = \frac{e^{-\beta/2}}{\sqrt{2\pi\beta/n}}\sum_x\int e^{s_n(t+h)-nt^2/(2\beta)}dt$. Par interversion (somme finie) : $Z_n(h) = \frac{e^{-\beta/2}}{\sqrt{2\pi\beta/n}}\int(\sum_x e^{(t+h)s_n(x)})e^{-nt^2/(2\beta)}dt$.

Or $\frac{e^{-\beta/2}}{\sqrt{2\pi\beta/n}} = \frac{\sqrt{n}}{e^{\beta/2}\sqrt{2\pi\beta}} = \sqrt{\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}}$.

Q29 retour énoncé

On a $\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i} = \sum_{x_1\in\{\pm1\}}\cdots\sum_{x_n\in\{\pm1\}}\prod_{i=1}^n e^{(t+h)x_i} = \prod_{i=1}^n(\sum_{x_i\in\{\pm1\}} e^{(t+h)x_i}) = \prod_{i=1}^n(e^{t+h} + e^{-(t+h)}) = (2\cosh(t+h))^n$.

Q30 retour énoncé

D'après Q28-Q29, $Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}}\int_{-\infty}^{+\infty}(2\operatorname{ch}(t+h))^n e^{-nt^2/(2\beta)}\,dt$. On effectue le changement de variable $x = t+h$ $(dx = dt)$: $Z_n(h) = \sqrt{\frac{n}{2e^\beta\pi\beta}}\int_{-\infty}^{+\infty}(2\operatorname{ch}(x))^n e^{-n(x-h)^2/(2\beta)}\,dx$. Or $(2\operatorname{ch}(x))^n e^{-n(x-h)^2/(2\beta)} = \exp(n\ln(2\operatorname{ch}(x)) - \frac{n(x-h)^2}{2\beta}) = e^{-nG_h(x)}$, d'où le résultat.

Q31 retour énoncé

On a $G_h'(x) = \frac{x-h}{\beta} - \mathrm{th}(x)$ et $G_h''(x) = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$.

Cas $\beta \leq 1$: $G_h''(x) = 1/\beta - 1/\mathrm{ch}^2(x) \geq 1 - 1 = 0$ car $\mathrm{ch}^2(x) \geq 1$ et $1/\beta \geq 1$.

Donc G_h est convexe sur $\mathbb{R}$. De plus $G_h'(x) \to +\infty$ quand $x \to +\infty$ et $G_h'(0) = -h/\beta \leq 0$. Si $h = 0$, $G_0'(0) = 0$ et G_0 convexe, donc minimum en $u_0 = 0$ (a). Si $h > 0$, $G_h'(0) < 0$ et $G_h' \to +\infty$, donc par TVI, $\exists!\, u_h > 0$ tel que $G_h'(u_h) = 0$.

Cas $\beta > 1$: $G_h'(0) = -h/\beta \leq 0$ et $G_h''(0) = 1/\beta - 1 < 0$ donc G_h' est décroissante près de 0. Pour x grand, $\mathrm{th}(x) \to 1$ donc $G_h'(x) \sim x/\beta \to +\infty$.

On montre que G_h' s'annule en un unique point $u_h > 0$ sur $\mathbb{R}_+$ (b).

(c) Par construction, $G_h'(u_h) = 0$ (i). Or $G_h'(u_h) = 0$ signifie $\frac{u_h - h}{\beta} = \mathrm{th}(u_h)$, i.e. $h = u_h - \beta\,\mathrm{th}(u_h) = \beta G_0'(u_h)$ (ii). Pour (iii), si $h > 0$, alors $u_h > 0$.

Or $G_h'(u_h) = 0$ donne $\mathrm{th}(u_h) = (u_h - h)/\beta < u_h/\beta$. Si $\beta \leq 1$: $\mathrm{ch}^2(u_h) > 1$ donc $G_h''(u_h) = 1/\beta - 1/\mathrm{ch}^2(u_h) > 1 - 1 = 0$. Si $\beta > 1$: au point u_h, G_h' passe de valeurs négatives (car $G_h'(0) = -h/\beta < 0$ et G_h' décroît d'abord) à 0, puis continue vers $+\infty$. Comme u_h est l'unique zéro de G_h' sur $\mathbb{R}_+$ et que G_h' change de signe en u_h, on a $G_h''(u_h) \geq 0$. Si $G_h''(u_h) = 0$, alors $\mathrm{ch}^2(u_h) = \beta$, et la condition $G_h'(u_h) = 0$ donnerait $\mathrm{th}(u_h) = (u_h - h)/\beta$.

Comme $G_h'''(u_h) = 2\,\mathrm{sh}(u_h)/(\mathrm{ch}^3(u_h)) > 0$ (car $u_h > 0$), G_h' aurait un minimum local strict en u_h avec $G_h'(u_h) = 0$, donc $G_h' \geq 0$ au voisinage, contradiction avec $G_h'(0) < 0$. Donc $G_h''(u_h) > 0$.

Q32 retour énoncé

Pour $h > 0$ et $x \leq 0$: $G_h'(x) = (x - h)/\beta - \mathrm{th}(x)$.

On a $x - h < 0$ (car $x \leq 0$ et $h > 0$) donc $(x - h)/\beta < 0$, et $\mathrm{th}(x) \leq 0$ pour $x \leq 0$, donc $-\mathrm{th}(x) \geq 0$. En fait, pour $x < 0$: $(x - h)/\beta < 0$ mais $-\mathrm{th}(x) > 0$. On vérifie que $G_h'(0) = -h/\beta < 0$.

De plus $G_h(x) \to +\infty$ quand $x \to -\infty$. On montre que G_h' ne s'annule pas sur $]-\infty, 0]$ (car $G_h'(x) < 0$ pour $x \leq 0$), donc G_h est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$. Le minimum sur $\mathbb{R}$ est donc atteint sur $]0, +\infty[$ et c'est l'unique u_h trouvé en Q31.

Q33 retour énoncé

D'après Q30, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln(Z_n(h)) = \frac{1}{2n}\ln(\frac{n}{2e^\beta \pi\beta}) + \frac{1}{n}\ln(\int e^{-nG_h(x)}\,dx)$.

On effectue $x = u_h + t/\sqrt{n}$, $dx = dt/\sqrt{n}$: $\int e^{-nG_h(x)}\,dx = \frac{1}{\sqrt{n}}\int e^{-nG_h(u_h + t/\sqrt{n})}\,dt = \frac{e^{-nG_h(u_h)}}{\sqrt{n}}\int e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})}\,dt$. Donc $\frac{1}{n}\ln(\int e^{-nG_h}\,dx) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln(n) + \frac{1}{n}\ln(\int e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})}\,dt)$. En combinant avec $\frac{1}{2n}\ln(n/(2e^\beta\pi\beta)) = \frac{1}{2n}\ln(n) - \frac{1}{2n}\ln(2e^\beta\pi\beta)$, les termes en $\frac{1}{2n}\ln(n)$ se simplifient.

Q34 retour énoncé

On a $\widehat{G}_h(0) = G_h(u_h) - G_h(u_h) = 0$ et $\widehat{G}_h'(0) = G_h'(u_h) = 0$ (Q31(c)(i)).

Par Taylor-Young à l'ordre 2 : $\widehat{G}_h(x) = \frac{x^2}{2}\widehat{G}_h''(0) + o(x^2) = \frac{\gamma_h}{2}x^2 + o(x^2)$ car $\widehat{G}_h''(0) = G_h''(u_h) = \gamma_h$. Donc pour $x \neq 0$, $f_h(x) = \frac{\widehat{G}_h(x)}{x^2} \to \frac{\gamma_h}{2}$ quand $x \to 0$. La fonction f_h admet donc un prolongement continu en 0 de valeur $\gamma_h/2$.

Q35 retour énoncé

D'après Q34, f_h est continue sur $\mathbb{R}$ avec $f_h(0) = \gamma_h/2 > 0$ (Q31(c)(iii)).

Pour $x \neq 0$, $\widehat{G}_h(x) = G_h(x + u_h) - G_h(u_h) > 0$ car u_h est l'unique minimum global de G_h (Q32), donc $f_h(x) > 0$. Quand $|x| \to +\infty$, $f_h(x) \to +\infty$ car $G_h(x + u_h) \sim (x + u_h - h)^2/(2\beta)$ croît quadratiquement. Donc f_h est continue, strictement positive et tend vers $+\infty$ en $\pm\infty$. Elle admet un minimum $c_h > 0$.

Q36 retour énoncé

On a $n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n}) = t^2 f_h(t/\sqrt{n})$. **Convergence simple** : pour t fixé, $f_h(t/\sqrt{n}) \to f_h(0) = \gamma_h/2$ (Q34).

Donc $e^{-t^2 f_h(t/\sqrt{n})} \to e^{-\gamma_h t^2/2}$. **Domination** : $f_h \geq c_h > 0$ (Q35), donc $e^{-t^2 f_h(t/\sqrt{n})} \leq e^{-c_h t^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$. Par convergence dominée : $\int e^{-n\widehat{G}_h(t/\sqrt{n})}\,dt \to \int e^{-\gamma_h t^2/2}\,dt = \sqrt{2\pi/\gamma_h}$. D'après Q33, $\psi_n(h) = -G_h(u_h) - \frac{1}{2n}\ln(2e^\beta\pi\beta) + \frac{1}{n}\ln(\int \cdots)$. Les termes en $1/n$ tendent vers 0, donc $\psi(h) = -G_h(u_h)$.

Q37 *retour énoncé*

On a $G_0'(x) = x/\beta - \mathrm{th}(x)$ et $G_0''(x) = 1/\beta - 1/\mathrm{ch}^2(x)$.

Pour $x > u_0$, montrons que G_0' est strictement croissante. Si $\beta \leq 1$: $G_0''(x) = 1/\beta - 1/\mathrm{ch}^2(x) \geq 1 - 1 = 0$, avec égalité ssi $x = 0$. Donc G_0' est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, et $u_0 = 0$. Si $\beta > 1$: $G_0''(x) = 0$ ssi $\mathrm{ch}^2(x) = \beta$, soit $x = x_0 = \mathrm{argch}(\sqrt{\beta}) > 0$. Pour $x > x_0$, $\mathrm{ch}^2(x) > \beta$ donc $G_0''(x) > 0$.

On vérifie que $u_0 \geq x_0$ (car G_0' décroît sur $[0, x_0]$ puis croît, et u_0 est le point où G_0' s'annule après la décroissance). Donc G_0' est strictement croissante sur $[u_0, +\infty[$.

De plus $G_0'(u_0) = 0$ (Q31(c)(i) avec $h = 0$) et $G_0'(x) \to +\infty$. Par le théorème de la bijection continue, $G_0' : [u_0, +\infty[\to [0, +\infty[$ est une bijection continue.

Or u_h vérifie $h = \beta G_0'(u_h)$ (Q31(c)(ii)), donc $u_h = (G_0')^{-1}(h/\beta)$. Comme $(G_0')^{-1}$ est continue (bijection continue sur un intervalle), u est continue sur $\mathbb{R}_+$. Pour $h > 0$: $u_h > u_0$ donc $G_0''(u_h) > 0$ (car u_h est dans la zone de stricte croissance), et par le théorème de dérivation de la bijection réciproque, u est dérivable en h.

Q38 *retour énoncé*

D'après Q36, $\psi(h) = -G_h(u_h)$ pour $h > 0$.

On a $G_h(u_h) = \frac{(u_h - h)^2}{2\beta} - \ln(2\,\mathrm{ch}(u_h))$. En dérivant par rapport à h : $\frac{d}{dh} G_h(u_h) = \frac{(u_h - h)(u_h' - 1)}{\beta} - \mathrm{th}(u_h) \cdot u_h'$. Or $G_h'(u_h) = (u_h - h)/\beta - \mathrm{th}(u_h) = 0$, donc $\mathrm{th}(u_h) = (u_h - h)/\beta$.

Ainsi $\frac{d}{dh} G_h(u_h) = \frac{(u_h - h)}{\beta}(u_h' - 1) - \frac{(u_h - h)}{\beta} u_h' = -\frac{u_h - h}{\beta}$. Donc $m(h) = \psi'(h) = (u_h - h)/\beta$.

Q39 *retour énoncé*

D'après Q38, $m(h) = (u(h) - h)/\beta$ pour $h > 0$.

Par Q37, u est continue sur $\mathbb{R}_+$. Donc $m^+ = \lim_{h \to 0^+} m(h) = \frac{u(0) - 0}{\beta} = \frac{u_0}{\beta}$. Si $\beta \leq 1$: $u_0 = 0$ (Q31(a)), donc $m^+ = 0$. Pas de magnétisation spontanée. Si $\beta > 1$: $u_0 > 0$ (Q31(b)), donc $m^+ = u_0/\beta > 0$.

Il y a magnétisation spontanée.

Q40 *retour énoncé*

Soit $M = \sup_{\mathbb{R}} |f|$.

Pour tout t, $|\mathbb{E}(f(t/n^{1/4} + n^{1/4} M_n))| \leq M$. L'intégrande est majorée en valeur absolue par $Me^{-t^2/2}/\sqrt{2\pi}$, qui est intégrable sur $\mathbb{R}$ (Q26). Par conséquent, $E_{n,f}$ est bien définie.

Q41 *retour énoncé*

Par définition, $E_{n,f} = \int f(u)\varphi_n(u)\,du$ et $\mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n))$ est une espérance.

On écrit $E_{n,f} - \mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n)) = \int \left[f(u)\varphi_n(u) - \mathbb{E}\left(f(n^{1/4} M_n)\right) \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \right] du$. En utilisant la relation entre φ_n et la gaussienne (établie aux questions précédentes), on exprime la différence comme une intégrale faisant intervenir $f(u + t/n^{1/4}) - f(u)$ pondérée par la densité gaussienne en t. Par la condition K-Lipschitz : $|f(u + t/n^{1/4}) - f(u)| \leq K|t|/n^{1/4}$. En intégrant en t : $\int |t| \frac{e^{-t^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\,dt = \frac{2}{\sqrt{2\pi}}$ (calcul direct : $\int_0^{+\infty} te^{-t^2/2}\,dt = 1$, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} |t| e^{-t^2/2}\,dt = 2$).

On obtient $|E_{n,f} - \mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n))| \leq \frac{2K}{n^{1/4}\sqrt{2\pi}} \to 0$. Comme $E_{n,f} \to \int f\varphi_\infty$ (par les résultats précédents), on en déduit $\mathbb{E}(f(n^{1/4} M_n)) \to \int f(u)\varphi_\infty(u)\,du$.

Q42 *retour énoncé*

Sur $]-\infty, x]$: f_k constante, $|f_k(u) - f_k(v)| = 0 \leq k|u - v|$.

Sur $[x, x + 1/k]$: $f_k(u) = 1 - k(u - x)$, pente $-k$, donc $|f_k(u) - f_k(v)| = k|u - v|$. Sur $[x + 1/k, +\infty[$: constante, $|f_k(u) - f_k(v)| = 0$. Pour des points dans des morceaux différents, l'inégalité se vérifie par transitivité.

Donc f_k est k-lipschitzienne.

Q43 *retour énoncé*

On a $\mathbb{1}_{u \leq x} \leq f_k(u)$ pour tout u.

Donc $\mathbb{P}(n^{1/4} M_n \leq x) \leq \mathbb{E}(f_k(n^{1/4} M_n))$. Par Q42, f_k est k-lipschitzienne et bornée. Par Q41, $\mathbb{E}(f_k(n^{1/4} M_n)) \to \int f_k \varphi_\infty$.

Or $f_k \leq \mathbb{1}_{u \leq x+1/k}$, donc $\int f_k \varphi_\infty \leq \int_{-\infty}^{x+1/k} \varphi_\infty$. Par convergence : $\exists n_0$, $\forall n \geq n_0$, $\mathbb{E}(f_k(n^{1/4} M_n)) \leq \int f_k \varphi_\infty + \varepsilon/2 \leq \int_{-\infty}^{x+1/k} \varphi_\infty + \varepsilon/2$.

Q44 *retour énoncé*

Majoration : par Q43, $\limsup_n \mathbb{P}(n^{1/4} M_n \leq x) \leq \int_{-\infty}^{x+1/k} \varphi_\infty + \varepsilon/2$. En faisant $k \to \infty$: $\int_{-\infty}^{x+1/k} \varphi_\infty \to \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty$, donc $\limsup \leq \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty + \varepsilon$. **Minoration** : on construit une fonction $g_k \leq \mathbb{1}_{u \leq x}$ lipschitzienne et on obtient $\liminf \geq \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty - \varepsilon$. Comme $\varepsilon > 0$ est arbitraire, $\mathbb{P}(n^{1/4} M_n \leq x) \to \int_{-\infty}^{x} \varphi_\infty(u)\, du$.